



Άλγεβρα - Α' Λυκείου

Γεωμετρική Πρόοδος – Λύσεις

31 Ιανουαρίου 2026

■ Ομάδα Α: Βασικοί ορισμοί και αναγνώριση Γ.Π.

1. Λύση

Ελέγχουμε αν ο λόγος διαδοχικών όρων είναι σταθερός:

$$\alpha. \frac{6}{2} = 3, \frac{18}{6} = 3, \frac{54}{18} = 3. \text{ Είναι Γ.Π. με } \lambda = 3.$$

$$\beta. \frac{10}{5} = 2, \frac{20}{10} = 2, \frac{40}{20} = 2. \text{ Είναι Γ.Π. με } \lambda = 2.$$

$$\gamma. \frac{-2}{1} = -2, \frac{4}{-2} = -2, \frac{-8}{4} = -2. \text{ Είναι Γ.Π. με } \lambda = -2.$$

$$\delta. \frac{6}{3} = 2, \frac{12}{6} = 2, \frac{15}{12} = 1,25 \neq 2. \text{ Δεν είναι Γ.Π.}$$

$$\epsilon. \frac{27}{81} = \frac{1}{3}, \frac{9}{27} = \frac{1}{3}, \frac{3}{9} = \frac{1}{3}. \text{ Είναι Γ.Π. με } \lambda = \frac{1}{3}.$$

$$\sigma\tau. \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2}, \frac{1/16}{1/8} = \frac{1}{2}. \text{ Είναι Γ.Π. με } \lambda = \frac{1}{2}.$$

2. Λύση

Ο λόγος Γ.Π. είναι $\lambda = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$:

$$\alpha. \lambda = \frac{12}{4} = 3$$

$$\beta. \lambda = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$\gamma. \lambda = \frac{6}{-2} = -3$$

$$\delta. \lambda = \frac{1}{1/3} = 3$$

3. Λύση

α. Με $\alpha_1 = 3$ και $\lambda = 2$:

$$\alpha_1 = 3, \alpha_2 = 6, \alpha_3 = 12, \alpha_4 = 24, \alpha_5 = 48$$

β. Λύνουμε $\alpha_v = 192$:

$$3 \cdot 2^{v-1} = 192 \Rightarrow 2^{v-1} = 64 = 2^6 \Rightarrow v-1 = 6 \Rightarrow v = 7$$

4. Λύση

α. Με $\alpha_1 = 64$ και $\lambda = \frac{1}{2}$:

$$\alpha_1 = 64, \alpha_2 = 32, \alpha_3 = 16, \alpha_4 = 8, \alpha_5 = 4, \alpha_6 = 2$$

β. Λύνουμε $\alpha_v > 1$:

$$64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} > 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} > \frac{1}{64}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} > \left(\frac{1}{2}\right)^6 \Rightarrow v-1 < 6 \Rightarrow v < 7$$

Άρα $v \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

5. Λύση

α. Από $\alpha_2 = 6$ και $\alpha_3 = 18$:

$$\lambda = \frac{\alpha_3}{\alpha_2} = \frac{18}{6} = 3, \quad \alpha_1 = \frac{\alpha_2}{\lambda} = \frac{6}{3} = 2$$

β. Έχουμε $\alpha_v = 2 \cdot 3^{v-1}$, άρα:

$$\beta_v = \log_3(2 \cdot 3^{v-1}) = \log_3 2 + (v-1)$$

Η ακολουθία (β_v) είναι Α.Π. με $\beta_1 = \log_3 2$ και διαφορά $\omega = 1$.

6. Λύση

α. Από $\alpha_6 = \alpha_4 \cdot \lambda^2$:

$$96 = 24 \cdot \lambda^2 \Rightarrow \lambda^2 = 4 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

β. Για $\lambda = 2$: $\alpha_4 = \alpha_1 \cdot 2^3 \Rightarrow 24 = 8\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 3$ γ. Λύνουμε $\alpha_v < 1000$ με $\alpha_1 = 3, \lambda = 2$:

$$3 \cdot 2^{v-1} < 1000 \Rightarrow 2^{v-1} < 333,3$$

Αφού $2^8 = 256 < 333,3 < 512 = 2^9$: $v-1 \leq 8 \Rightarrow v \leq 9$.Άρα $v \in \{1, 2, \dots, 9\}$.

■ Ομάδα Β: Ο ν-οστός όρος Γ.Π.

7. Λύση

Χρησιμοποιούμε τον τύπο $\alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1}$:

$$\alpha. \alpha_{10} = 2 \cdot 2^9 = 2^{10} = 1024$$

$$\beta. \alpha_{10} = 3 \cdot 3^9 = 3^{10} = 59049$$

$$\gamma. \alpha_{10} = 1 \cdot (-2)^9 = -512$$

$$\delta. \alpha_{10} = 1024 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 1024 \cdot \frac{1}{512} = 2$$

8. Λύση

$$\alpha. \alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1} = 5 \cdot 3^{v-1}$$

$$\beta. \alpha_7 = 5 \cdot 3^6 = 5 \cdot 729 = 3645$$

9. Λύση

$$\alpha. \alpha_v = 2 \cdot (-3)^{v-1}$$

$$\beta. \alpha_8 = 2 \cdot (-3)^7 = 2 \cdot (-2187) = -4374$$

$$\gamma. \text{ Για } v = 100: (-3)^{99} = (-1)^{99} \cdot 3^{99} = -3^{99} < 0.$$

$$\text{'Αρα } \alpha_{100} = 2 \cdot (-3)^{99} < 0.$$

10. Λύση

$$\text{Από } \alpha_5 = \alpha_1 \cdot \lambda^4:$$

$$48 = \alpha_1 \cdot 2^4 = 16\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 3$$

$$\alpha_{10} = \alpha_1 \cdot \lambda^9 = 3 \cdot 2^9 = 3 \cdot 512 = 1536$$

11. Λύση

$$\alpha. \text{ Από } \alpha_6 = \alpha_3 \cdot \lambda^3:$$

$$96 = 12 \cdot \lambda^3 \Rightarrow \lambda^3 = 8 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\beta. \text{ Από } \alpha_3 = \alpha_1 \cdot \lambda^2:$$

$$12 = \alpha_1 \cdot 4 \Rightarrow \alpha_1 = 3$$

$$\gamma. \alpha_{10} = 3 \cdot 2^9 = 3 \cdot 512 = 1536$$

12. Λύση

$$\alpha. \text{ Από } \alpha_5 = \alpha_2 \cdot \lambda^3:$$

$$80 = 10 \cdot \lambda^3 \Rightarrow \lambda^3 = 8 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\beta. \alpha_8 = \alpha_5 \cdot \lambda^3 = 80 \cdot 8 = 640$$

$$\gamma. \alpha_1 = \frac{\alpha_2}{\lambda} = \frac{10}{2} = 5$$

$$S_6 = 5 \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 5 \cdot 63 = 315$$

13. Λύση

$$\alpha. \text{ Σε Γ.Π. ισχύει } \alpha_1 \cdot \alpha_5 = \alpha_3^2 \Rightarrow 81 = \alpha_3^2 \Rightarrow \alpha_3 = 9$$

$$\beta. \text{ Με } \alpha_1 + \alpha_5 = 30 \text{ και } \alpha_1 \cdot \alpha_5 = 81, \text{ οι } \alpha_1, \alpha_5 \text{ είναι ρίζες της:}$$

$$t^2 - 30t + 81 = 0 \Rightarrow t = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 324}}{2} = \frac{30 \pm 24}{2}$$

$$\text{'Αρα } \alpha_1 = 3, \alpha_5 = 27 \text{ ή αντίστροφα.}$$

14. Λύση

$$\alpha. \text{ Σε Γ.Π. ισχύει } \alpha_3 \cdot \alpha_7 = \alpha_5^2 \Rightarrow 144 = \alpha_5^2 \Rightarrow \alpha_5 = 12 \text{ (αφού } \alpha_5 > 0)$$

$$\beta. \text{ Με } \lambda = 2: \alpha_5 = \alpha_1 \cdot 2^4 \Rightarrow 12 = 16\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = \frac{3}{4}$$

■ Ομάδα Γ: Άθροισμα όρων Γ.Π.

15. Λύση

$$\text{Χρησιμοποιούμε } S_v = \alpha_1 \cdot \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1}:$$

$$\alpha. \alpha_1 = 1, \lambda = 2, v = 10:$$

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1024 - 1 = 1023$$

$$\beta. \alpha_1 = 3, \lambda = 3, v = 8:$$

$$S_8 = 3 \cdot \frac{3^8 - 1}{3 - 1} = 3 \cdot \frac{6561 - 1}{2} = 3 \cdot 3280 = 9840$$

$$\gamma. \alpha_1 = 1, \lambda = -2, \alpha_v = 512 = (-2)^9, \text{ άρα } v = 10:$$

$$S_{10} = 1 \cdot \frac{(-2)^{10} - 1}{-2 - 1} = \frac{1024 - 1}{-3} = -341$$

$$\delta. \alpha_1 = 1, \lambda = \frac{1}{2}, \alpha_v = \frac{1}{256} = \left(\frac{1}{2}\right)^8, \text{ άρα } v = 9:$$

$$S_9 = 1 \cdot \frac{1 - (1/2)^9}{1 - 1/2} = 2 \cdot \frac{511}{512} = \frac{511}{256}$$

16. Λύση

$$\alpha. S_6 = 4 \cdot \frac{3^6 - 1}{3 - 1} = 4 \cdot \frac{728}{2} = 1456$$

$$\beta. \text{ Λύνουμε } 4 \cdot \frac{3^v - 1}{2} = 1456:$$

$$3^v - 1 = 728 \Rightarrow 3^v = 729 = 3^6 \Rightarrow v = 6$$

17. Λύση

$$\alpha. S_8 = 2 \cdot \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 2 \cdot 255 = 510$$

$$\beta. \text{ Λύνουμε } S_v = 2046:$$

$$2 \cdot \frac{2^v - 1}{1} = 2046 \Rightarrow 2^v - 1 = 1023 \Rightarrow 2^v = 1024 = 2^{10} \Rightarrow v = 10$$

18. Λύση

$$\alpha. S_5 = 6 \cdot \frac{1 - (1/3)^5}{1 - 1/3} = 6 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{242}{243} = \frac{242}{27}$$

$$\beta. \text{ Λύνουμε } \alpha_v > \frac{1}{100}:$$

$$6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{v-1} > \frac{1}{100} \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{v-1} > \frac{1}{600}$$

$$\text{Αφού } 3^5 = 243 < 600 < 729 = 3^6: v - 1 < 6 \Rightarrow v < 7.$$

$$\text{'Αρα } v \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

19. Λύση

$$\alpha. S_{10} = 1 \cdot \frac{1 - (-2)^{10}}{1 - (-2)} = \frac{1 - 1024}{3} = -341$$

$$\beta. |\alpha_v| = |2 \cdot (-3)^{v-1}| = 2 \cdot 2^{v-1}.$$

$$\text{'Εχουμε } \frac{|\alpha_{v+1}|}{|\alpha_v|} = \frac{2 \cdot 2^v}{2 \cdot 2^{v-1}} = 2.$$

Άρα η $(|\alpha_v|)$ είναι Γ.Π. με λόγο $\lambda = 2$.

20. Λύση

$$\alpha. \alpha_4 = \alpha_1 \cdot \lambda^3 \Rightarrow 54 = 2 \cdot \lambda^3 \Rightarrow \lambda = 3$$

$$\beta. S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{728}{2} = 728$$

$$\gamma. \alpha_6 = 2 \cdot 3^5 = 486, \text{ άρα } 2\alpha_6 = 972.$$

$$\text{Συγκρίνουμε: } S_6 = 728 < 972 = 2\alpha_6.$$

21. Λύση

$$\alpha. S_4 = \alpha_1 \cdot \frac{3^4 - 1}{3 - 1} = 40\alpha_1 = 40 \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

$$\beta. S_6 - S_4 = \alpha_5 + \alpha_6 = 1 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^5 = 81 + 243 = 324$$

22. Λύση

$$\text{Από } \alpha_v = \alpha_1 \cdot \lambda^{v-1}:$$

$$256 = 1 \cdot \lambda^{v-1} \Rightarrow \lambda^{v-1} = 256$$

$$\text{Από } S_v = \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1}:$$

$$511 = \frac{\lambda^v - 1}{\lambda - 1}$$

$$\text{Αφού } \lambda^{v-1} = 256, \text{ τότε } \lambda^v = 256\lambda.$$

$$511(\lambda - 1) = 256\lambda - 1 \Rightarrow 255\lambda = 510 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\text{Από } 2^{v-1} = 256 = 2^8: v = 9.$$

■ Ομάδα Δ: Εύρεση παραμέτρου

23. Λύση

$$\alpha. x^2 = 2 \cdot 8 = 16 \Rightarrow x = 4 \text{ (αφού } x > 0)$$

$$\beta. \lambda = \frac{x}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\gamma. \text{ Για Α.Π.: } x = \frac{2+8}{2} = 5 \neq 4. \text{ Άρα όχι.}$$

24. Λύση

$$\alpha. x^2 = 3 \cdot 12 = 36 \Rightarrow x = 6 \text{ (αφού } x > 0)$$

$$\beta. \lambda = \frac{6}{3} = 2.$$

$$\alpha_5 = 3 \cdot 2^4 = 48$$

25. Λύση

$$\alpha. (x+1)^2 = (x-1)(x+5) \Rightarrow x^2 + 2x + 1 = x^2 + 4x - 5 \Rightarrow x = 3$$

$$\beta. \text{ Οι τρεις όροι: } 2, 4, 8 \text{ με } \lambda = 2.$$

$$\gamma. S_5 = 2 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 2 \cdot 31 = 62$$

26. Λύση

$$\alpha \cdot \beta = 36 \text{ και } \alpha + \beta = 15.$$

$$t^2 - 15t + 36 = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ ή } t = 12.$$

$$\text{Επειδή } \alpha < \beta: \alpha = 3 \text{ και } \beta = 12.$$

27. Λύση

$$\text{'Εστω } \frac{\alpha}{\lambda}, \alpha, \alpha\lambda.$$

$$\text{Γινόμενο: } \alpha^3 = 216 \Rightarrow \alpha = 6$$

$$\text{'Αθροισμα: } \frac{6}{\lambda} + 6 + 6\lambda = 21 \Rightarrow 2\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = \frac{1}{2}$$

$$\text{Οι αριθμοί: } 3, 6, 12.$$

28. Λύση

$$\text{'Εστω } \frac{\alpha}{\lambda}, \alpha, \alpha\lambda.$$

$$\alpha(s+1) = 26 \text{ και } \alpha(s-1) = 14 \text{ όπου } s = \lambda + \frac{1}{\lambda}.$$

$$2\alpha = 12 \Rightarrow \alpha = 6, s = \frac{10}{3}, \lambda = 3 \text{ ή } \lambda = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Οι αριθμοί: } 2, 6, 18.$$

29. Λύση

$$\text{'Εστω } \frac{\alpha}{\lambda}, \alpha, \alpha\lambda.$$

$$\alpha^2 = 16 \Rightarrow \alpha = 4, \lambda = 2 \text{ ή } \lambda = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Οι αριθμοί: } 2, 4, 8.$$

■ Ομάδα Ε: Ιδιότητες Γ.Π.

30. Λύση

$$\alpha. \alpha_\mu \cdot \alpha_v = \alpha_1^2 \lambda^{\mu+v-2} = \alpha_1 \cdot \alpha_{\mu+v-1} \checkmark$$

$$\beta. \alpha_v^2 = \alpha_1^2 \lambda^{2v-2} = \alpha_{v-1} \cdot \alpha_{v+1} \checkmark$$

31. Λύση

$$\frac{\alpha_{v+2}}{\alpha_v} = \frac{\alpha_1 \lambda^{v+1}}{\alpha_1 \lambda^{v-1}} = \lambda^2$$

32. Λύση

$$\alpha. \frac{\alpha_8}{\alpha_5} = \lambda^3 \Rightarrow \frac{384}{48} = 8 = \lambda^3 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\beta. \alpha_5 \cdot \alpha_8 = \alpha_6 \cdot \alpha_7 = 48 \cdot 384 = 18432$$

$$\gamma. \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8 = 48(1+2+4+8) = 48 \cdot 15 = 720$$

33. Λύση

$$\alpha. \frac{\alpha_7}{\alpha_3} = \lambda^4 \Rightarrow \frac{128}{8} = 16 = \lambda^4 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\alpha_3 = \alpha_1 \cdot 4 = 8 \Rightarrow \alpha_1 = 2$$

$$\beta. \alpha_3 \cdot \alpha_7 = \alpha_4 \cdot \alpha_6 = 8 \cdot 128 = 1024$$

$$\gamma. \alpha_v = 512 \Rightarrow 2 \cdot 2^{v-1} = 512 \Rightarrow 2^v = 512 = 2^9 \Rightarrow v = 9$$

34. Λύση

$$\frac{\alpha_3 + \alpha_5}{\alpha_2 + \alpha_4} = \lambda = 2$$

$$\alpha_1 \cdot 2 + \alpha_1 \cdot 8 = 30 \Rightarrow \alpha_1 = 3$$

■ Ομάδα ΣΤ: Εφαρμογές – Πρακτικά προβλήματα

35. Λύση

$$\alpha. \alpha_9 = 500 \cdot 2^8 = 128\,000 \text{ βακτήρια.}$$

$$\beta. 500 \cdot 2^{v-1} > 500\,000 \Rightarrow 2^{v-1} > 1000.$$

$$2^{10} = 1024 > 1000 \Rightarrow v \geq 11. \text{ Μετά από 10 ώρες.}$$

36. Λύση

$$\alpha. \alpha_6 = 20\,000 \cdot 0,8^5 \approx 6\,553,60 \text{ ευρώ.}$$

$$\beta. 0,8^{v-1} < 0,25 \Rightarrow v \geq 8. \text{ Μετά από 7 χρόνια.}$$

37. Λύση

$$\alpha. \alpha_6 = 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 2,5 \text{ γραμμάρια}$$

$$\beta. 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{v-1} < 1 \Rightarrow 2^{v-1} > 80.$$

$$2^7 = 128 > 80 \Rightarrow v \geq 8. \text{ Μετά από 14 χρόνια.}$$

38. Λύση

$$\alpha. \alpha_5 = 16 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{16} = 5,0625 \mu$$

$$\beta. \left(\frac{3}{4}\right)^{v-1} < \frac{1}{16} \Rightarrow v \geq 11. \text{ Μετά την 10η ανα-πλήρωση.}$$

39. Λύση

$$\alpha. K_4 = 8\,000 \cdot 1,05^4 \approx 9\,724,05 \text{ ευρώ}$$

$$\beta. 1,05^v = 2 \Rightarrow v = \frac{\log 2}{\log 1,05} \approx 14,2.$$

Μετά από 15 χρόνια.

40. Λύση

$$\alpha. S = 1000 \cdot 1,04 \cdot \frac{1,04^5 - 1}{0,04} \approx 5\,632,98 \text{ ευρώ}$$

$$\beta. \text{ Η τελική αξία της } k\text{-οστής κατάθεσης: } 1000 \cdot 1,04^{6-k}.$$

$$\text{Αυτές αποτελούν Γ.Π. με } \lambda = \frac{1}{1,04} \approx 0,962.$$

■ Ομάδα Ζ: Συνδυαστικές ασκήσεις

41. Λύση

$$\alpha. \lambda^3 = 8 \Rightarrow \lambda = 2. \text{ Άρα } x = 4 \text{ και } y = 8.$$

$$\beta. S_4 = 2 + 4 + 8 + 16 = 30$$

$$\gamma. \text{ Για Α.Π.: } x - 2 = y - x = 16 - y \Rightarrow x = 6, y = 10.$$

$$\text{Αλλά } x = 4 \text{ (από Γ.Π.)} \neq 6. \text{ Άρα όχι.}$$

42. Λύση

$$\alpha. \lambda^3 = 27 \Rightarrow \lambda = 3. \text{ Άρα } x = 6 \text{ και } y = 18.$$

$$\beta. \alpha_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$$

43. Λύση

$$\text{Α.Π.: } \beta = \frac{1+5}{2} = 3.$$

$$\text{Επαλήθευση Γ.Π.: } 1, 3, 9 \text{ με } \lambda = 3. \checkmark$$

44. Λύση

$$\text{Α.Π.: } \alpha, \alpha + 2, \alpha + 4 \text{ και } 4\alpha = \alpha + 9.$$

$$\text{Γ.Π.: } (\alpha + 2)^2 = \alpha(\alpha + 9) \Rightarrow \alpha = \frac{4}{5}.$$

45. Λύση

$$\alpha_2^2 - 6\alpha_2 + 1 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 3 \pm 2\sqrt{2}.$$

$$\alpha_3 = 2\alpha_2 - 2 = 4 + 4\sqrt{2} \text{ (για } \alpha_2 = 3 + 2\sqrt{2}).$$

■ Ομάδα Η: Σωστό – Λάθος

46. Λύση

α. Σ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

47. Λύση

α. Σ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

■ Ομάδα Θ: Αποδείξεις

48. Λύση

$$\alpha. \frac{\alpha_v}{\alpha_\mu} = \lambda^{v-\mu} \Rightarrow \alpha_v = \alpha_\mu \cdot \lambda^{v-\mu}$$

$$\beta. \text{ Με } \alpha_3 = 12 \text{ και } \lambda = 2:$$

$$\alpha_1 = \alpha_3 \cdot 2^{1-3} = 12 \cdot \frac{1}{4} = 3$$

$$\alpha_7 = \alpha_3 \cdot 2^{7-3} = 12 \cdot 16 = 192$$

49. Λύση

$$S_v = \alpha_1(1 + \lambda + \dots + \lambda^{v-1}).$$

$$S_v - \lambda S_v = \alpha_1(1 - \lambda^v) \Rightarrow S_v = \alpha_1 \cdot \frac{1 - \lambda^v}{1 - \lambda}$$

50. Λύση

$$\alpha. \beta = \alpha\lambda, \gamma = \alpha\lambda^2 \Rightarrow \alpha\gamma = \alpha^2\lambda^2 = \beta^2$$

$$\beta. \beta^2 = 3 \cdot 27 = 81 \Rightarrow \beta = 9 \text{ (αφού } \beta > 0)$$

■ **Ομάδα Ι: Πολλαπλής επιλογής**

51. Λύση

$$\alpha_4 = 2 \cdot 3^3 = 54. \text{ Απάντηση: (γ)}$$

52. Λύση

$$\lambda^2 = 9 \Rightarrow \lambda = 3. \text{ Απάντηση: (β)}$$

53. Λύση

$$S_5 = 31. \text{ Απάντηση: (β)}$$